

FICHA TÉCNICA TEE LISA

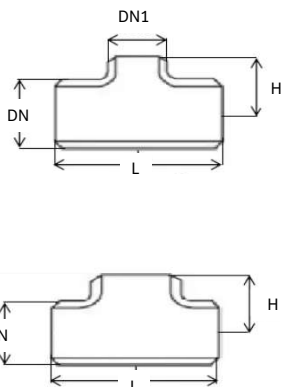
Formato:
Versión: V1
Fecha: 10-feb-26
Reviso: A.C. VoBo A.C.

NORMAS TÉCNICAS

ASTM A234 WPB o ASTM A106 Gr B
ASME B16.9 – Accesorios soldados a tope
ASME B16.25 - Preparación de extremos
ASTM A234/A234M – Accesorios
ASTM A106 Gr B – Tubería sin costura
ASME B31.3 - Tuberías de proceso
ASME Section IX - Calificación de soldadura
ASTM A960/ A960M - Requisitos generales
ASTM E165/E709 - Ensayos no destructivos

DESCRIPCIÓN:

Accesorio de tubería en forma de "T" que se utiliza para desviar o combinar el flujo de fluidos, conectando tres secciones de tubería. Su designación "lisa" indica generalmente que sus extremos están preparados para ser unidos mediante soldadura a tope (butt weld).



PASOS PARA UNA INSTALACIÓN CORRECTA

1. Preparación e Inspección:

- 1.1 Inspección: Verifique que la tee y el tubo no tengan grietas, abolladuras o corrosión previa.
- 1.2 Limpieza profunda: Elimine aceite, grasa, óxido, pintura o contaminantes de los bordes y hasta 2.5 cm (1 pulgada) de distancia de la junta. Esto previene porosidades e inclusiones en la soldadura

2. Preparación del Bisel (Beveling)

- 2.1 Ángulo de corte: Los extremos deben estar biselados (normalmente entre 30° y 37.5°). Al unir dos piezas, se forma una ranura en "V" de aproximadamente 60° a 75°.
- 2.2 Talón (Root Face): Asegure un talón o cara de raíz de unos 1.5 mm a 2 mm para controlar la penetración.

3. Alineación y Ajuste (Fit-up)

- 3.1 Alineación Interna: Use calibres o herramientas de alineación para asegurar que el descentramiento interno sea menor a 1.6 mm.
- 3.2 Espacio de Raíz (Root Gap): Deje una separación de 1.5 mm a 3.0 mm entre las piezas para permitir que el material de aporte penetre completamente

4. Punteado (Tack Welding)

- 4.1 Aplique puntos de soldadura pequeños y uniformes para fijar la posición.
- 4.2 En tuberías grandes, los puntos deben tener al menos 2 pulgadas (50 mm) de longitud. Verifique la alineación nuevamente después de puntear cada lado.

5. Proceso de Soldadura

- 5.1 Pase de Raíz: Es el cordón más crítico; asegúrese de lograr una penetración completa sin perforar el material.
- 5.2 Pases de Relleno y Acabado: Limpie la escoria después de cada pase con un cepillo de alambre o esmeril. Mantenga una velocidad y amperaje constantes (comúnmente entre 90-130A dependiendo del diámetro y electrodo).
- 5.3 Electrodo comunes: Se utilizan frecuentemente el E6010 o E6011 para la raíz y E7018 para relleno y acabado

6. Consideraciones Clave

- 6.1 Visual: Busque grietas, falta de fusión o porosidades superficiales.
- 6.2 Prueba Hidrostática: Somete el sistema a una presión de 1.5 veces la presión de diseño.

ESTIMACIÓN DE TIEMPO

Condiciones estándar: Entre 10 y 15 años para accesorios sin recubrimientos especiales en ambientes industriales normales.

Condiciones óptimas: Puede alcanzar de 20 a 50 años si el sistema cuenta con un excelente mantenimiento, protección anticorrosiva avanzada (como galvanizado o pintura epóxica) y transporta fluidos no agresivos.

Ambientes severos: En plantas de tratamiento de agua o entornos con alta humedad y químicos, su vida útil puede reducirse a tan solo 5 años si no se protege adecuadamente

DURABILIDAD

Corrosión: Es el principal enemigo del acero al carbón. La presencia de humedad, sales o agentes oxidantes acelera el desgaste de las paredes de la tee.

Calidad del Fluido: Fluidos con pH ácido o alcalino, así como el transporte de partículas abrasivas (lodos), erosionan el material internamente.

Temperatura y Presión: Operar constantemente cerca de los límites de la clase (ej. Clase 150 o 300) o bajo ciclos térmicos frecuentes puede causar fatiga en el metal.

Mantenimiento: La inspección regular de las bridas, el reapriete de pernos y la renovación de recubrimientos externos son esenciales para maximizar su duración.

Instalación: Una mala alineación inicial genera tensiones mecánicas que pueden provocar grietas prematuras o fugas constantes en las uniones bridadas.

Para aplicaciones donde se requiera una vida útil superior a los 50 años en condiciones corrosivas, se suele recomendar la transición a acero inoxidable o aleaciones de cromo-níquel.

FICHA DE SEGURIDAD: MANEJO DE ACCESORIOS DE ACERO AL CARBÓN

1. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Obligatorios: Casco con barbiquejo, guantes de nitrilo o cuero (alta resistencia), botas de seguridad con puntera de acero y lentes de protección.

Específicos: Chaleco reflectivo de alta visibilidad para todo el personal en el área.

2. RIESGOS CRÍTICOS

Atrapamiento / Aplastamiento: Por rodamiento inesperado o caída de carga suspendida. Golpes: Por efecto "latigazo" de eslingas o movimiento oscilante del elemento.

Caidas a nivel: Al caminar sobre accesorios o superficies irregulares.

3. PROTOCOLO DE CARGA (En Planta/Almacén)

Inspección del Vehículo: Verificar que la plataforma esté nivelada y cuente con estacas laterales de seguridad. Camas de Apoyo: Colocar polines de madera para evitar contacto metal-metal.

Distribución: El peso debe estar centrado. Los accesorios más pesados van en la base. Amarre: Utilizar eslingas de poliéster o cadenas con ratchets. Prohibido usar cuerdas de cáñamo.

4. PROTOCOLO DE DESCARGA (En Obra/Campo)

Delimitación: Restringir el paso a personal ajeno en un radio de 10 metros.

Verificación de Estabilidad: Antes de soltar las amarras, asegurar que los accesorios no se han desplazado y que las estacas laterales están firmes.

Izaje Gradual: Levantar el accesorios lentamente para verificar el centro de gravedad. Se recomienda el uso de vientos (cuerdas guía) para controlar la oscilación sin tocar el accesorio con las manos.

Calzado Inmediato: Al depositar en suelo, colocar cuñas de madera o topes para evitar que la tubería ruede.

5. REGLAS DE ORO

✗ NUNCA se ubique debajo de la carga suspendida (Línea de Fuego). ✗ NUNCA camine sobre los accesorios estibados.

☑ SIEMPRE mantenga comunicación visual con el operador de la grúa. ☑ SIEMPRE revise el estado de las eslingas (sin deshilachados o cortes) antes de cada uso.

• Se debe contar con ventilación adecuada en los espacios cerrados para asegurar buena visibilidad.

• Si los trabajadores están expuestos a concentraciones por arriba de los límites de exposición, deberán usar el equipo de protección personal (EPP) adecuado.

• Se deben tomar precauciones para evitar la inhalación de la brisa de la aspersión, al igual que evitar el contacto de la pintura líquida con la piel y los ojos.

• Consulte la Hoja de Datos de Seguridad y la etiqueta del producto para conocer los requisitos completos de seguridad y precauciones



FICHA TÉCNICA
TEE LISA

Codigo:
Versión: V1
Fecha: 10-feb-26
Reviso: A.C. B.v.o. A.C.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
PROPIEDADES	ESPECIFICACIÓN	DIMENSIONES Y PROPIEDADES DEL DISEÑO
Rango de Diámetros	50 mm a 920 mm	Las tolerancias para los accesorios de acero al carbono aseguran que las piezas encajen correctamente y soporten las presiones de diseño. Estas varían según si el accesorio es para soldar a tope (Buttweld) o forjado.
Temperatura de Operación	-29°C a 425°C (Sujeto a desclasificación por presión)	
Tipo de Conexión	Conexión Soldada, Uniones Mecánicas	
Espesor de Pared	Compatible con cédulas (Schedule) 40, 80, 160, XXS	
Resistencia a la tracción:	62 y 70 kg/mm²	
Composición:	Aleación de hierro con un contenido de carbono generalmente entre 0.05% y 2%	
Recubrimiento:	PPG SIGMACOVER™ 350, resina epóxica pura. PPG NOVAGUARD™ 840 epóxi fenólico novolac de dos componentes curado con aminas, libre de solventes y ESMALTE EPOXICO AZUL MAR	
Fluido de Servicio	Agua, vapor, petróleo, gas natural, aire comprimido	

Tee Lisa de Acero al Carbón SCH 40				
DN	PN	DN1	H	L
Diametro	Presión (Bar)	Diametro	Altura	Longitud
50	10-25	50	150	300
75	10-25	50	157-165	330
75	10-25	75	157-165	330
100	10-25	50	157-165	360
100	10-25	75	157-165	360
100	10-25	100	157-165	360
150	10-25	50	200-220	440
150	10-25	75	200-220	440
150	10-25	100	200-220	440
150	10-25	150	200-220	440
200	10-25	50	235-260	520
200	10-25	75	235-260	520
200	10-25	100	235-260	520
200	10-25	150	235-260	520
200	10-25	200	235-260	520
250	10-25	50	270-350	700
250	10-25	75	270-350	700
250	10-25	100	270-350	700
250	10-25	150	270-350	700
250	10-25	200	270-350	700
250	10-25	250	270-350	700
300	10-25	50	290-400	800
300	10-25	75	290-400	800
300	10-25	100	290-400	800
300	10-25	150	290-400	800
300	10-25	200	290-400	800
300	10-25	250	290-400	800
300	10-25	300	290-400	800
350	10-25	50	400	800
350	10-25	75	400	800
350	10-25	100	400	800
350	10-25	150	400	800
350	10-25	200	400	800
350	10-25	250	400	800
350	10-25	300	400	800
350	10-25	350	400	800
400	10-25	75	350	900
400	10-25	100	350	900
400	10-25	150	350	900
400	10-25	200	350	900
400	10-25	250	350	900
400	10-25	300	350	900
400	10-25	350	350	900
400	10-25	400	350	900
450	10-25	150		
450	10-25	200		
450	10-25	250		
450	10-25	300		
450	10-25	350		
450	10-25	400		
450	10-25	450		

DN	PN	DN1	H	L
Diametro	Presión (Bar)	Diametro	Altura	Longitud
500	10-25	150	400-500	1000
500	10-25	200	400-500	1000
500	10-25	250	400-500	1000
500	10-25	300	400-500	1000
500	10-25	350	400-500	1000
500	10-25	400	400-500	1000
500	10-25	450	400-500	1000
500	10-25	500	400-500	1000
600	10-25	150	558.8	762-1117.6
600	10-25	200	558.8	762-1117.6
600	10-25	250	559.8	762-1117.6
600	10-25	300	560.8	762-1117.6
600	10-25	350	561.8	762-1117.6
600	10-25	400	562.8	762-1117.6
600	10-25	450	563.8	762-1117.6
600	10-25	500	564.8	762-1117.6
600	10-25	600	564.8	762-1117.6
750	10-25	150		
750	10-25	200		
750	10-25	250		
750	10-25	300		
750	10-25	350		
750	10-25	400		
750	10-25	450		
800	10-25	150		
800	10-25	200		
800	10-25	250		
800	10-25	300		
800	10-25	350		
800	10-25	400		
800	10-25	450		
863	10-25	150		
863	10-25	200		
863	10-25	250		
863	10-25	300		
863	10-25	350		
863	10-25	400		
863	10-25	450		
920	10-25	150		
920	10-25	200		
920	10-25	250		
920	10-25	300		
920	10-25	350		
920	10-25	400		

ACCESORIOS PARA SOLDAR A TOPE (NORMA ASME B16.9)

Se aplican principalmente a codos, tees y reducciones de diámetros mayores.

Espesor de pared: El espesor mínimo no debe ser inferior al 87.5% del valor nominal especificado.

Diámetro Exterior (OD) en los extremos:
NPS 1/2" a 10"+- 1.6 mm.
NPS 12" a 18"+- 2.4 mm.

Dimensión Centro a Extremo: Oscila entre +- 1.6 mm y +-6.4 mm dependiendo del tamaño del accesorio.

Fuera de redondez (Out-of-round): Es la diferencia máxima permitida entre los diámetros mayor y menor, calculada como la suma de las tolerancias positivas y negativas.

ACCESORIOS FORJADOS (NORMA ASME B16.11)
Aplican para accesorios roscados y Socket Weld de alta presión (clases 2000, 3000, 6000).

Concentricidad de encajes: Los centros de los orificios (socket bores) deben ser concéntricos dentro de una tolerancia de 0.8 mm.

Alineación de ejes: La variación máxima permitida en la alineación de los ejes del orificio del accesorio y el encaje es de 1 mm en 200 mm.

Roscas: Deben cumplir con las tolerancias de la norma ASME B1.20.1 para roscas NPT para garantizar un sellado estanco.

TOLERANCIAS GENERALES DE FABRICACIÓN (ASTM A234)
Alineación de extremos: La desviación máxima del plano del extremo con respecto al eje debe mantenerse bajo límites estrictos (generalmente < 1% del diámetro) para facilitar la soldadura en campo.

Acabado superficial: Se permiten imperfecciones menores siempre que no reduzcan el espesor por debajo del mínimo del 87.5%. Para una inspección técnica detallada, puedes consultar la Guía de Tolerancias ASME B16.9 que incluye tablas por tamaño nominal.

CARACTERÍSTICAS

Material: Fabricado en acero al carbono, un material conocido por su resistencia a cargas pesadas y presiones extremas, así como a la corrosión y abrasión en ciertas condiciones.

Diseño: Posee una forma de "T" con tres aberturas.

Dimensiones: desde diámetros 50 mm hasta 920 mm.

SCAN ME

NUESTROS PRODUCTOS

CODIGO DESDE TL1001804 AL TL1001898
NOTA: Para accesorios de diámetro o longitudes superiores consultar con nuestro Departamento Técnico.